

6 Anwendungsbeispiele

Ri61.doc

6.1 Achse mit Absatz *1

Deskriptoren: Achse mit Absatz, Walzstahl, statischer Festigkeitsnachweis, Dauerfestigkeitsnachweis, rechnerisch bestimmte Kerbwirkungszahl, Überlastungsfall F2, zusammengesetzte Spannungen, Umlaufbiegung und Torsion. **Ergänzungen:** verbesserte Dauerfestigkeitsberechnung, Beanspruchungsgruppe.

Gegeben:

Spannungen: zyklisch konstantes Biegemoment und Torsionsmoment mit den Nennspannungen, Bild 6.1.1,

$$S_b = \pm S_{a,b} = \pm 150 \text{ MPa},$$

$$T_t = T_{m,t} \pm T_{a,t} = 50 \text{ MPa} \pm 100 \text{ MPa}.$$

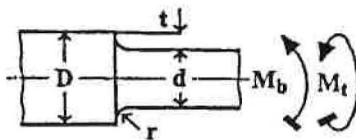


Bild 6.1.1 Achse mit Absatz.

Werkstoff: 41 Cr 4 nach DIN EN 10 083.

Abmessungen:

$$D = 50 \text{ mm}, d = 42 \text{ mm}, r = 5 \text{ mm}, t = 4 \text{ mm}, \\ d/D = 0,84, r/d = 0,119, r/t = 1,25.$$

Oberfläche: mittlere Rauheit $R_z = 10 \mu\text{m}$.

Überlastungsfall: Bei einer Überlastung im Betrieb bleiben die Spannungsverhältnisse konstant (Überlastungsfall F2).

Sicherheitsforderung: entsprechend den Aussagen: "bei Havarie geringe Schadensfolgen; regelmäßige Inspektion".

Gesucht: Statischer Festigkeitsnachweis und Dauerfestigkeitsnachweis.

Rechnungsgang: Stabförmiges Bauteil. Die Berechnung erfolgt mit Nennspannungen, Kap.1 und 2.

STATISCHER FESTIGKEITSNACHWEIS

1 SPANNUNGSKENNWERTE

Maximalspannungen

$$S_{\max,ex,b} = + S_{a,b} = 150 \text{ MPa},$$

$$T_{\max,ex,t} = T_{m,t} + T_{a,t} = 150 \text{ MPa}.$$

(1.1.1) *2

2 WERKSTOFFKENNWERTE

Zugfestigkeit und Streckgrenze für die Normabmessung

$$R_{m,N} = 1000 \text{ MPa}, R_{e,N} = 800 \text{ MPa. Tab. 5.1.4}$$

Technologischer Größenfaktor

$$a_{d,m} = 0,30, a_{d,p} = 0,44,$$

Tab. 1.2.1

$$d_{eff,N} = 16 \text{ mm},$$

Tab. 1.2.3

$$d_{eff} = d = 42 \text{ mm},$$

(1.2.9)

$$K_{d,m} = 0,895, K_{d,p} = 0,841.$$

Anisotropiefaktor

$$K_A = 1.$$

(1.2.17)

Zugfestigkeit und Streckgrenze für das Bauteil

$$R_m = 0,895 \cdot 1 \cdot 1000 \text{ MPa} = 895 \text{ MPa},$$

(1.2.1)

$$R_e = 0,841 \cdot 1 \cdot 800 \text{ MPa} = 672 \text{ MPa}.$$

3 KONSTRUKTIONSKENNWERTE

Die Berechnung erfolgt mittels der plastischen Stützzahl n_{p1} , obwohl der Nachweis auch ohne plastische Stützzahl, auf herkömmliche Art zu erbringen ist ($n_{p1} = 1$, Zahlenwerte in Klammern).

Konstruktionsfaktor für Biegung

Plastische Stützzahl

$$R_{p,max} = 1050 \text{ MPa},$$

Tab. 1.3.1

$$R_e = 685 \text{ MPa}, 672$$

$$K_{p,b} = 1,70,$$

Tab. 1.3.2

$$n_{pl,b} = \text{MIN} (\sqrt{1050/685}; 1,70) = 1,250 (1).$$

(1.3.9)

Konstruktionsfaktor

$$K_{SK,b} = \frac{1}{1,250 (1)} = 0,800 (1).$$

(1.3.1)

Konstruktionsfaktor für Torsion

Plastische Stützzahl

$$R_{p,max} = 1050 \text{ MPa},$$

Tab. 1.3.1

$$R_e = 685 \text{ MPa}, 672$$

$$K_{p,t} = 1,33,$$

Tab. 1.3.2

$$n_{pl,t} = \text{MIN} (\sqrt{1050/685}; 1,33) = 1,250 (1).$$

(1.3.9)

Konstruktionsfaktor

$$K_{SK,t} = \frac{1}{1,250 (1)} = 0,800 (1).$$

(1.3.1)

*1 berechnet mit dem PC-Rechnerprogramm WELLE.

*2 Gleichungs-, Tabellen- und Bildnummern der Richtlinie.

4 BAUTEILFESTIGKEIT

Bauteilfestigkeit für Biegung bzw. Torsion

Aus der Zugfestigkeit und dem Konstruktionsfaktor ergibt sich der ertragbare Nennwert der Bauteilfestigkeit für Biegung:

$$f_G = 1, \quad \text{Tab. 1.2.5 (6)}$$

$$S_{SK,b} = \frac{1 \cdot 895 \text{ MPa}}{0,800(1)} = 1119 \text{ (895) MPa.} \quad (1.4.1)$$

Aus dem Schubfestigkeitsfaktor f_t , der Zugfestigkeit und dem Konstruktionsfaktor ergibt sich der ertragbare Nennwert der Bauteilfestigkeit für Torsion:

$$f_t = 0,58, \quad \text{Tab. 1.2.5 (6)}$$

$$T_{SK,t} = \frac{0,58 \cdot 895 \text{ MPa}}{0,800(1)} = 646 \text{ (519) MPa.} \quad (1.4.1)$$

5 SICHERHEITSAKTOREN

Im Allgemeinen gilt

$$j_m = 2,0, j_p = 1,5. \quad \text{Tab. 1.5.1 (7.1)}$$

Für geringe Schadensfolgen und große Wahrscheinlichkeit des Auftretens der Last (konstante zyklische Beanspruchung) gilt aber

$$j_m = 1,75, j_p = 1,3. \quad \text{Tab. 1.5.1 (7.1)}$$

Für normale Temperatur gilt

$$K_{T,m} = K_{T,p} = 1, \quad (1.2.26) (6)$$

und in Gl. (1.5.4) entfallen die Anteile 3 und 4:

$$R_e = 685 \text{ MPa, } 672$$

$$R_m = 895 \text{ MPa,}$$

$$j_{ges} = \text{MAX} \left(1,75; 1,3 \cdot \frac{895}{685} \right) 672 \quad (1.5.4) (8)$$

$$= \text{MAX} (1,75; 1,73) = 1,75.$$

Maßgeblich ist der Anteil 1, die Zugfestigkeit R_m .

6 NACHWEIS

Maximalspannungen für Biegung bzw. für Torsion, siehe oben, (1)

$$S_{\max,ex,b} = 150 \text{ MPa, } T_{\max,ex,t} = 150 \text{ MPa.}$$

Bauteilfestigkeit, ertragbarer Nennwert für Biegung bzw. für Torsion, siehe oben,

$$S_{SK,b} = 1119 \text{ (895) MPa, } T_{SK,t} = 646 \text{ (519) MPa.} \quad (6)$$

Statische Auslastungsgrade

Einzelne Spannungsarten, Biegung bzw. Torsion

$$a_{SK,b} = \frac{150}{1119(895)/1,75} = 0,235 \text{ (0,294), (1.6.1) (7)}$$

$$a_{SK,t} = \frac{150}{646(519)/1,75} = 0,406 \text{ (0,506).}$$

Zusammengesetzte Spannungsarten

$$f_t = 1/\sqrt{3}, 0,577 \quad \text{Tab. 1.2.5 (6)}$$

$$q = 0, \quad (1.6.7) (9)$$

$$s = a_{SK,b} = 0,235 \text{ (0,294),} \quad (1.6.6) (9)$$

$$t = a_{SK,t} = 0,406 \text{ (0,506),}$$

$$a_{GH} = \sqrt{0,235(0,294)^2 + 0,406(0,506)^2} \quad (1.6.5) (9)$$

$$= 0,469 \text{ (0,585),}$$

$$a_{SK,Sv} = 0,469 \text{ (0,585).} \quad (1.6.4) (9)$$

Der statische Auslastungsgrad des Bauteiles ist 47 % (ohne plastische Stützzahl 59 %).

Der statische Festigkeitsnachweis ist erbracht.

ERMÜDUNGSFESTIGKEITSNACHWEIS

1 SPANNUNGSKENNWERTE

Zyklisch konstante Spannungen

$$S_b = \pm S_{a,b} = \pm 150 \text{ MPa,} \quad (2.1.1) (10)$$

$$T_t = T_{m,t} \pm T_{a,t} = 50 \text{ MPa} \pm 100 \text{ MPa.}$$

2 WERKSTOFFKENNWERTE

Werkstoff-Wechselspannungsfestigkeitskennwerte für Zugdruck, $\sigma_{W,zd}$, bzw. für Schub, $\tau_{W,s}$, für das Bauteil

$$R_m = 895 \text{ MPa,}$$

$$f_{W,\sigma} = 0,45, \quad \text{Tab. 2.2.1 (11.1)}$$

$$\sigma_{W,zd} = 0,45 \cdot 895 \text{ MPa} = 403 \text{ MPa,} \quad (2.2.1) (11)$$

$$f_{W,\tau} = 0,58, \quad \text{Tab. 2.2.1 (11.1)}$$

$$\tau_{W,s} = 0,58 \cdot 403 \text{ MPa} = 233 \text{ MPa.} \quad (2.2.1) (11)$$

3 KONSTRUKTIONSKENNWERTE

Konstruktionsfaktor für BiegungKerbwirkungszahl

Rechnerische Bestimmung aus der Formzahl

Formzahl

$$r/d = 0,119, r/t = 1,25, d/D = 0,84, \quad (5.2.7) (12)$$

$$K_{t,b} = 1,557.$$

Stützzahlen

$$d/D = 0,84, t/r = 0,8, \quad \text{Tab. 2.3.3 (13)}$$

$$\varphi = 0,179,$$

$$r = 5 \text{ mm,}$$

$$\bar{G}_\sigma(r) = 0,542 \text{ mm}^{-1},$$

$$a_G = 0,5, b_G = 2700, \quad \text{Tab. 2.3.2 (14)}$$

$$R_m = 895 \text{ MPa,}$$

$$n_\sigma(r) = 1,109. \quad (2.3.14) (15)$$

$$d = 42 \text{ mm},$$

$$\bar{G}_\sigma(d) = 2/d = 0,0476 \text{ mm}^{-1},$$

$$n_\sigma(d) = 1,022.$$

Kerbwirkungszahl

$$K_{f,b} = \frac{1,557}{1,109 \cdot 1,022} = 1,374.$$

Rauheitsfaktor

$$R_m = 895 \text{ MPa}, R_z = 10 \text{ }\mu\text{m},$$

$$a_{R,\sigma} = 0,22, R_{m,N,\min} = 400 \text{ MPa},$$

$$K_{R,\sigma} = 0,857.$$

Für das nichtverfestigte Bauteil ist $K_V = 1$. Für Stahl und Eisengusswerkstoff ist $K_S = 1$. Für Werkstoffe außer GG ist $K_{NL,E} = 1$. Damit gilt:

Konstruktionsfaktor

$$K_{WK,b} = 1,374 + 1/0,857 - 1 = 1,541. \quad (2.3.1)$$

Konstruktionsfaktor für Torsion

Die Berechnung erfolgt wie für Biegung.

Kerbwirkungszahl

Rechnerische Bestimmung aus der Formzahl.

Formzahl

$$r/d = 0,119, r/t = 1,25, d/D = 0,84,$$

$$K_{t,t} = 1,283. \quad (5.2.8)$$

Stützzahlen

$$d/D = 0,84; t/r = 0,8,$$

$$r = 5 \text{ mm}$$

$$\bar{G}_\tau(r) = 0,230 \text{ mm}^{-1},$$

$$a_G = 0,5, b_G = 2700,$$

 R_m ist durch $f_{W,\tau} \cdot R_m$ zu ersetzen.

$$f_{W,\tau} = 0,577,$$

$$R_m = 895 \text{ MPa},$$

$$f_{W,\tau} \cdot R_m = 517 \text{ MPa},$$

$$n_\tau(r) = 1,098.$$

$$d = 42 \text{ mm},$$

$$\bar{G}_\tau(d) = 2/d = 0,0476 \text{ mm}^{-1},$$

$$n_\tau(d) = 1,031.$$

Kerbwirkungszahl

$$K_{f,t} = \frac{1,283}{1,097 \cdot 1,031} = 1,134.$$

Rauheitsfaktor

$$R_m = 895 \text{ MPa}, R_z = 10 \text{ }\mu\text{m},$$

$$f_{W,\tau} = 0,58,$$

$$a_{R,\sigma} = 0,22, R_{m,N,\min} = 400 \text{ MPa},$$

$$K_{R,\tau} = 0,917.$$

Für das nichtverfestigte Bauteil ist $K_V = 1$. Damit gilt:

(2.3.17) Konstruktionsfaktor

$$K_{WK,t} = 1,134 + 1/0,917 - 1 = 1,224. \quad (2.3.1)$$

4 BAUTEIL-ERMÜDUNGSFESTIGKEIT

Bauteil-Wechselfestigkeit für Biegung bzw. Torsion

Aus der Werkstoff-Wechselfestigkeit für Zugdruck und dem Konstruktionsfaktor für Biegung ergibt sich der ertragbare Nennwert der Bauteil-Wechselfestigkeit für Biegung:

$$S_{WK,b} = 403 \text{ MPa} / 1,541 = 261 \text{ MPa}. \quad (2.4.1)$$

Aus der Werkstoff-Wechselfestigkeit für Schub und dem Konstruktionsfaktor für Torsion ergibt sich der ertragbare Nennwert der Bauteil-Wechselfestigkeit für Torsion:

$$T_{WK,t} = 233 \text{ MPa} / 1,224 = 190 \text{ MPa}. \quad (2.4.1)$$

Amplitude der Bauteil-Dauerfestigkeit für die gegebene Mittelspannung für Biegung bzw. Torsion

Mittelspannungsempfindlichkeit

$$R_m = 895 \text{ MPa},$$

$$a_M = 0,00035, b_M = -0,1,$$

$$M_\sigma = 0,213,$$

$$f_{W,\tau} = 0,577,$$

$$M_\tau = 0,577 \cdot 0,213 = 0,123.$$

Vergleichsmittelspannung

$$S_m = S_{m,b} = 0, \quad (2.4.31)$$

$$T_m = T_{m,t} = 50 \text{ MPa},$$

$$f_{W,\tau} = 0,577, \quad (2.4.29)$$

$$q = 0,$$

$$S_{m,v} = S_{m,v,GH} = \sqrt{3} \cdot 50 \text{ MPa} = 86,6 \text{ MPa}, \quad (2.4.29) \quad (2.4.28)$$

$$T_{m,v} = 0,577 \cdot 86,6 \text{ MPa} = 50 \text{ MPa}. \quad (2.4.30)$$

Die Berechnung hat für den Überlastungsfall F2 zu erfolgen.

Mittelspannungsfaktor für Biegung

$$S_{\min,b,v} = 86,6 \text{ MPa} - 150 \text{ MPa} = -63,4 \text{ MPa},$$

$$S_{\max,b,v} = 86,6 \text{ MPa} + 150 \text{ MPa} = 236 \text{ MPa},$$

$$R_{b,v} = -0,267, \quad (2.4.27)$$

Wegen $-\infty < -0,267 \leq 0$ gilt Bereich II:

$$M_\sigma = 0,213,$$

$$K_{AK,b} = \frac{1}{1 + 0,213 \cdot 86,6 / 150} = 0,890. \quad (2.4.10)$$

Mittelspannungsfaktor für Torsion

$$T_{\min,t,v} = 50 \text{ MPa} - 100 \text{ MPa} = -50 \text{ MPa},$$

$$T_{\max,t,v} = 50 \text{ MPa} + 100 \text{ MPa} = 150 \text{ MPa},$$

$$R_{t,v} = -0,333, \quad (2.4.27)$$

Wegen $-1 < -0,333 \leq 0$ gilt Bereich II:

$$M_t = 0,123,$$

$$K_{AK,t} = \frac{1}{1+0,123 \cdot 50/100} = 0,942. \quad (2.4.10) \quad 24$$

Eigenspannungsfaktor für Normalspannung bzw. für Schubspannung

$$K_{E,\sigma} = K_{E,\tau} = 1. \quad (2.4.5) \quad 25$$

Amplitude der Bauteil-Dauerfestigkeit

Aus Mittelspannungsfaktor, Eigenspannungsfaktor und ertragbarem Nennwert der Bauteil-Wechselspannung ergibt sich der ertragbare Nennwert der Amplitude der Bauteil-Dauerfestigkeit für Biegung bzw. für Torsion,

$$S_{AK,b} = 0,890 \cdot 1 \cdot 261 \text{ MPa} = 233 \text{ MPa}, \quad (2.4.6) \quad 25$$

$$T_{AK,t} = 0,942 \cdot 1 \cdot 190 \text{ MPa} = 179 \text{ MPa}.$$

Bauteil-Betriebsfestigkeit für Biegung bzw. Torsion

Betriebsfestigkeitsfaktor

Für Bauteil-Dauerfestigkeit (Einstufenspannung mit $N > N_{D,\sigma}$ bzw. $N > N_{D,\tau}$ und Bauteil-Wöhlerlinie Typ I mit horizontalem Verlauf für $N > N_{D,\sigma}$ bzw. $N > N_{D,\tau}$) gilt für Biegung bzw. für Torsion

$$K_{BK,b} = K_{BK,t} = 1. \quad (2.4.47) \quad 26$$

Amplitude der Bauteil-Betriebsfestigkeit

Aus Betriebsfestigkeitsfaktor und ertragbarem Nennwert der Amplitude der Bauteil-Dauerfestigkeit ergibt sich der ertragbare Nennwert der Amplitude der Bauteil-Betriebsfestigkeit für Biegung bzw. für Torsion,

$$\hat{S}_{BK,b} = 1 \cdot 233 \text{ MPa} = 233 \text{ MPa}, \quad (2.4.41) \quad 27$$

$$\hat{T}_{BK,t} = 1 \cdot 179 \text{ MPa} = 179 \text{ MPa}.$$

Amplitude der Bauteil-Betriebsfestigkeit, ertragbarer Nennwert für Biegung bzw. für Torsion, siehe oben,

$$\hat{S}_{BK,b} = 233 \text{ MPa}, \quad \hat{T}_{BK,t} = 179 \text{ MPa}. \quad 27$$

Zyklische Auslastungsgrade

Einzelne Spannungsarten, Biegung bzw. Torsion, 29

$$a_{BK,b} = \frac{150}{233/1,2} = 0,773, \quad (2.6.1) \quad 29$$

$$a_{BK,t} = \frac{100}{179/1,2} = 0,670.$$

Zusammengesetzte Spannungsarten

$$f_{W,\tau} = 1/\sqrt{3},$$

$$q = 0,$$

$$s_a = a_{BK,b} = 0,773,$$

$$t_a = a_{BK,t} = 0,670,$$

$$a_{GH} = \sqrt{0,773^2 + 0,670^2} = 1,023, \quad (2.6.5) \quad 30$$

$$a_{BK,sv} = 1,023. \quad (2.6.4) \quad 30$$

Tab. 2.2.1

(2.6.7) 30

(2.6.6) 30

Der zyklische Auslastungsgrad des Bauteiles ist 102 %. Der Dauerfestigkeitsnachweis ist annähernd erbracht.

5 SICHERHEITSFAKTOREN

In der Regel gilt

$$j_D = 1,5. \quad (2.5.1) \quad 28$$

Für geringe Schadensfolgen und regelmäßige Inspektion gilt aber

$$j_D = 1,2. \quad \text{Tab. 2.5.1} \quad 28$$

Für normale Temperatur gilt

$$K_{T,D} = 1, \quad (2.2.9) \quad 11.1$$

und somit

$$j_{ges} = 1,2. \quad (2.5.4) \quad 27.1$$

6 NACHWEIS

Größte Spannungsamplitude für Biegung bzw. für Torsion, siehe oben,

$$\hat{S}_{a,b} = S_{a,b} = 150 \text{ MPa}, \quad \hat{T}_{a,t} = T_{a,t} = 100 \text{ MPa}.$$

siehe S. 232

10

Ergänzung 1:

Amplitude der Bauteil-Dauerfestigkeit für die gegebene Mittelspannung - verbesserte Berechnung nach Kap. 5.9

Vergleichsspannungsamplitude für Biegung und Torsion in bezogener Form

$$S_{a,b} = 150 \text{ MPa}, S_{WK,b} = 262 \text{ MPa},$$

$$s_a = 150 / 262 = 0,573,$$

$$T_{a,t} = 100 \text{ MPa}, T_{WK,t} = 190 \text{ MPa},$$

$$t_a = 100 / 190 = 0,526,$$

$$s_{a,v} = \sqrt{0,573^2 + 0,526^2} = 0,778. \quad (5.9.2) \quad 31$$

Vergleichsmittelspannung für Biegung und Torsion in bezogener Form

$$B_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{8 \cdot 0,573 \cdot 0,526}{3 \cdot 0,573^2 + (4/3) \cdot 0,526^2} = 1,028$$

$$A_4 = \frac{7 \cdot 0,573^2 + 12 \cdot 0,526^2}{0,573^2 + 0,526^2} = 7,224. \quad \text{Tab. 5.9.1} \quad (5.9.3) \quad 31$$

Die weiteren Konstanten B_1 , A_1 und A_5 werden wegen $s_m = 0$ nicht gebraucht.

$$T_{m,t} = 50 \text{ MPa}, T_{WK,t} = 190 \text{ MPa},$$

$$t_m = 50 / 190 = 0,263,$$

$$s_m = 0,$$

$$s_{ms} = (3/7) \cdot 1,028 \cdot 0,263 = 0,116,$$

$$t_{mt} = (1/\sqrt{21}) \cdot \sqrt{7,224 \cdot 0,263^2} = 0,154,$$

$$s_{m,v} = 0,87 \cdot (0,116 + 0,154) = 0,235. \quad (5.9.5) \quad 31$$

Gemeinsamer Mittelspannungsfaktor

$$s_{\min,v} = 0,235 - 0,778 = -0,543,$$

$$s_{\max,v} = 0,235 + 0,778 = 1,013,$$

$$R_{\sigma,v} = -0,543 / 1,013 = -0,536,$$

Wegen $-\infty \leq -0,536 \leq 0$ gilt Bereich II:

$$M_{\sigma} = 0,213,$$

$$K_{AK,v} = \frac{1}{1 + 0,213 \cdot 0,235 / 0,778} = 0,940. \quad (2.4.13) \quad 24$$

Eigenspannungsfaktor

Für Normalspannung und für Schubspannung gilt

$$K_{E,\sigma} = K_{E,\tau} = 1. \quad (2.4.5) \quad 25$$

Aus Mittelspannungsfaktor und ertragbarem Nennwert der Bauteil-Wechselfestigkeit ergibt sich der ertragbare Nennwert der Amplitude der Bauteil-Dauerfestigkeit für Biegung und für Torsion,

$$S_{AK,b} = K_{AK,v} \cdot K_{E,\sigma} \cdot S_{WK,b} = 0,940 \cdot 1 \cdot 262 \text{ MPa} = 246 \text{ MPa},$$

$$T_{AK,t} = K_{AK,v} \cdot K_{E,\tau} \cdot S_{WK,t} = 0,940 \cdot 1 \cdot 190 \text{ MPa} = 168 \text{ MPa}. \quad (2.4.6) \quad 26$$

Mit diesen Werten anstelle der Werte 233 MPa und 179 MPa gelten teilweise veränderte Auslastungsgrade.

Zyklische Auslastungsgrade

Einzelne Spannungsarten, Biegung und Torsion

$$a_{BK,b} = \frac{150}{246/1,2} = 0,732, \quad (2.6.1) \quad 29$$

$$a_{BK,t} = \frac{100}{168/1,2} = 0,715.$$

Zusammengesetzte Spannungsarten

$$f_{W,\tau} = 1/\sqrt{3},$$

$$q = 0,$$

$$s_a = a_{BK,b} = 0,732,$$

$$t_a = a_{BK,t} = 0,715,$$

$$a_{GH} = \sqrt{0,732^2 + 0,715^2} = 1,023, \quad (2.6.5) \quad 30$$

$$a_{BK,s_v} = 1,023. \quad (2.6.4) \quad 30$$

Tab. 2.2.1

(2.6.7) 30

(2.6.6) 30

Ergänzung 2:

Berechnung mit einer Beanspruchungsgruppe

Die Spannungsamplituden sind im folgenden nicht einstufig und beliebig häufig, sondern veränderlich entsprechend der Beanspruchungsgruppe B5. Anstelle des Dauerfestigkeitsnachweises ist hier ein Betriebsfestigkeitsnachweis durchzuführen. Die Beanspruchungsgruppe B5 kann beispielsweise für Normalspannungen einem Spannungs Kollektiv mit binomialverteilten Amplituden der Kollektivform $p = 1/3$ und mit dem Kollektivumfang $\bar{N} = 10^7$ entsprechen, Tab. 5.7.2. 35

Betriebsfestigkeitsfaktor für Biegung und für Torsion

Der Betriebsfestigkeitsfaktor für die Beanspruchungsgruppe B5 für Biegung und für Torsion ist

$$K_{BK,b} = 1,26, K_{BK,t} = 1,15. \quad \text{Tab 5.7.1} \quad 34$$

Amplitude der Bauteil-Betriebsfestigkeit für Biegung und für Torsion

Die ertragbaren Nennwerte der Amplitude der Bauteil-Betriebsfestigkeit für Biegung und für Torsion sind

$$\hat{S}_{BK,b} = K_{BK,b} \cdot S_{AK,b} = 1,26 \cdot 246 \text{ MPa} = 310 \text{ MPa},$$

$$\hat{T}_{BK,t} = K_{BK,t} \cdot T_{AK,t} = 1,15 \cdot 168 \text{ MPa} = 193 \text{ MPa}. \quad (2.4.41) \quad 27$$

Mit diesen Werten anstelle der Werte 246 MPa bzw. 168 MPa gelten geringere Auslastungsgrade als vorher.

Tabelle 5.1.4 Festigkeitskennwerte in MPa für Vergütungsstahl im vergüteten Zustand nach DIN EN 10 083-1 (Oktober 1996) ^{÷1}. Fußnoten siehe folgende Seite.

Sorte, Bezeichnung nach DIN EN 10 027-1	Sorte, Bezeichnung nach DIN 17 200	Werkstoff Nr.	R _{m,N}	R _{e,N} ÷2	σ _{w,zd,N}	σ _{Sch,zd,N}	σ _{w,b,N}	τ _{w,s,N}	τ _{w,l,N}	a _{d,m} ÷3	a _{d,p} ÷3
C22E C22R C22	Ck 22 Cm 22 C 22	1.1151 1.1149 1.0402	500	340	225	210	250	130	145	0,19	0,43
C25E C25R C25	Ck 25 Cm 25 C 25	1.1158 1.1163 1.0406	550	370	250	225	275	145	160	0,29	0,40
C30E C30R C30	Ck 30 Cm 30 C 30	1.1178 1.1179 1.0528	600	400	270	245	295	155	175	0,26	0,37
C35E C35R C35	Ck 35 Cm 35 C 35	1.1181 1.1180 1.0501	630	430	285	255	310	165	185	0,20	0,39
C40E C40R C40	Ck 40 Cm 40 C 40	1.1186 1.1189 1.0511	650	460	295	260	320	170	190	0,12	0,36
C45E C45R C45	Ck 45 Cm 45 C 45	1.1191 1.1201 1.0503	700	490	315	275	345	180	205	0,16	0,36
C50E C50R C50	Ck 50 Cm 50 C 50	1.1206 1.1241 1.0540	750	520	340	290	365	195	215	0,21	0,35
C55E C55R C55	Ck 55 Cm 55 C 55	1.1203 1.1209 1.0535	800	550	360	305	390	210	230	0,19	0,35
C60E C60R C60	Ck 60 Cm 60 C 60	1.1221 1.1223 1.0601	850	580	385	320	415	220	245	0,18	0,34
28Mn6	28 Mn 6	1.1170	800	590	360	305	390	210	230	0,30	0,38
38Cr2	38 Cr 2	1.7003	800	550	360	305	390	210	230	0,37	0,52
38CrS2	38 CrS 2	1.7023									
46Cr2	46 Cr 2	1.7006	900	650	405	335	435	235	260	0,41	0,54
46CrS2	46 CrS 2	1.7025									
34Cr4	34 Cr 4	1.7033	900	700	405	335	435	235	260	0,33	0,49
34CrS4	34 CrS 4	1.7037									
37Cr4	37 Cr 4	1.7034	950	750	430	345	460	245	270	0,32	0,46
37CrS4	37 CrS 4	1.7038									
41Cr4	41 Cr 4	1.7035	1000	800	450	360	480	260	285	0,30	0,44
41CrS4	41 CrS 4	1.7039									
25CrMo4	25 CrMo 4	1.7218	900	700	405	335	435	235	260	0,33	0,49
25CrMoS4	25 CrMoS 4	1.7213									
34CrMo4	34 CrMo 4	1.7220	1000	800	450	360	480	260	285	0,30	0,44
34CrMoS4	34 CrMoS 4	1.7226									
42CrMo4	42 CrMo 4	1.7225	1100	900	495	385	525	285	315	0,32	0,43
42CrMoS4	42 CrMoS 4	1.7227									
50CrMo4	50 CrMo 4	1.7228	1100	900	495	385	525	285	315	0,28	0,38
36CrNiMo4	36 CrNiMo 4	1.6511	1100	900	495	385	525	285	315	0,32	0,38
34CrNiMo6	34 CrNiMo 6	1.6582	1200	1000	540	410	570	310	340	0,33	0,39
30CrNiMo8 ^{÷1}	30 CrNiMo 8	1.6580	1250	1050	565	420	595	325	355	0,36	0,42
36NiCrMo16 ^{÷1}		1.6773	1250	1050	565	420	595	325	355	0,28	0,32
51CrV4	50 CrV 4	1.8159	1100	900	495	385	525	285	315	0,28	0,33

Tabelle 5.1.5 Festigkeitskennwerte in MPa für Vergütungsstahl im normalgeglühten Zustand nach DIN EN 10 083-1 (Oktober 1996) ^{†1}.

Sorte, Bezeichnung nach DIN EN 10 027-1	Sorte, Bezeichnung nach DIN 17 200	Werkstoff Nr.	$R_{m,N}$	$R_{e,N}$ †2	$\sigma_{W,zd,N}$	$\sigma_{Sch,zd,N}$	$\sigma_{W,b,N}$	$\tau_{W,z,N}$	$\tau_{W,t,N}$	$a_{d,m}$ †3	$a_{d,p}$ †3
C22E C22R C22	Ck 22 Cm 22 C 22	1.1151 1.1149 1.0402	430	240	195	185	215	110	125	0,08	0,19
C25E C25R C25	Ck 25 Cm 25 C 25	1.1158 1.1163 1.0406	470	260	210	200	235	120	140	0,10	0,18
C30E C30R C30	Ck 30 Cm 30 C 30	1.1178 1.1179 1.0528	510	280	230	215	255	135	150	0,10	0,19
C35E C35R C35	Ck 35 Cm 35 C 35	1.1181 1.1180 1.0501	550	300	250	225	275	145	160	0,10	0,19
C40E C40R C40	Ck 40 Cm 40 C 40	1.1186 1.1189 1.0511	580	320	260	235	285	150	170	0,09	0,19
C45E C45R C45	Ck 45 Cm 45 C 45	1.1191 1.1201 1.0503	620	340	280	250	305	160	180	0,10	0,20
C50E C50R C50	Ck 50 Cm 50 C 50	1.1206 1.1241 1.0540	650	355	295	260	320	170	190	0,10	0,19
C55E C55R C55	Ck 55 Cm 55 C 55	1.1203 1.1209 1.0535	680	370	305	270	335	175	195	0,09	0,20
C60E C60R C60	Ck 60 Cm 60 C 60	1.1221 1.1223 1.0601	710	380	320	280	350	185	205	0,09	0,19
28Mn6	28 Mn 6	1.1170	630	345	285	250	310	165	185	0,07	0,17

†1 gleichwertiger Durchmesser $d_{eff,N} = 16$ mm.

†2 $R_{e,N} / R_{m,N} < 0,75$ für alle Werkstoffsorten.

†3 genauere, werkstoffsortenabhängige Werte anstelle der nur werkstoffgruppenabhängigen Werte in Tab. 1.2.1 bzw. 3.2.1.

Fußnoten zu Tab. 5.1.4:

†1 gleichwertiger Durchmesser $d_{eff,N} = 40$ mm für 30 CrNiMo 8 und 36 NiCrMo 16, für alle anderen Sorten $d_{eff,N} = 16$ mm.

†2 $R_{e,N} / R_{m,N} < 0,75$ bis einschließlich 46 Cr 2, 46 CrS 2; $R_{e,N} / R_{m,N} > 0,75$ ab 34 Cr 4, 34 CrS 4.

†3 genauere, werkstoffsortenabhängige Werte anstelle der nur werkstoffgruppenabhängigen Werte in Tab. 1.2.1 bzw. 3.2.1.

5.1 Werkstofftabellen

Tabelle 5.1.6 Festigkeitskennwerte in MPa für Einsatzstahl im blindgehärteten Zustand $\div^1$
nach DIN EN 10 084 (Juni 1998) (Auswahl) $\div^2$.

Sorte $\div^3$	Werkstoff Nr.	$R_{m,N}$	$R_{e,N}$ $\div^4 \div^5$	$\sigma_{W,zd,N}$	$\sigma_{Sch,zd,N}$	$\sigma_{W,b,N}$	$\tau_{W,z,N}$	$\tau_{W,t,N}$	$a_{d,m}$ $a_{d,p}$ $\div^6$
C10E	1.1121	500	310	200	185	220	115	130	0,56
C15E	1.1141	800	545	320	270	345	185	205	0,68
C16E	1.1148	800	545	320	270	345	185	205	0,68
17Cr3	1.7016	800	545	320	270	345	185	205	0,37
28Cr4 *	1.7030	900	620	360	295	385	210	230	0,33
16MnCr5 *	1.7131	1000	695	400	320	430	230	255	0,44
20MnCr5 *	1.7147	1200	850	480	365	510	280	305	0,48
18CrMo4 *	1.7243	1100	775	440	340	470	255	280	0,52
18CrMoS4 *	1.7244	1100	775	440	340	470	255	280	0,52
22CrMoS3-5 *	1.7333	1100	775	440	340	470	255	280	0,28
20MoCr3	1.7320	900	620	360	295	385	210	230	0,33
20MoCr4	1.7321	900	620	360	295	385	210	230	0,33
16NiCr4	1.5714	1000	695	400	320	430	230	255	0,30
10NiCr5-4 *	1.5805	900	620	360	295	385	210	230	0,61
18NiCr5-4 *	1.5810	1200	850	480	365	510	280	305	0,37
17CrNi6-6 *	1.5918	1200	850	480	365	510	280	305	0,37
15NiCr13 *	1.5752	1000	695	400	320	430	230	255	0,30
20NiCrMo2-2 *	1.6523	1100	775	440	340	470	255	280	0,52
17NiCrMo6-4 *	1.6566	1200	850	480	365	510	280	305	0,37
20NiCrMoS6-4 *	1.6571	1200	850	480	365	510	280	305	0,37
18CrNiMo7-6 *	1.6587	1200	850	480	365	510	280	305	0,37
14NiCrMo13-4 *	1.6657	1200	850	480	365	510	280	305	0,37

$\div^1$ Werte nur zur Information, nach DIN EN 10 084 Anhang F. Hier heißt es: „Zugfestigkeit nach dem Vergüten bei 200°C“.

$\div^2$ gleichwertiger Durchmesser $d_{eff,N} = 16$ mm.

$\div^3$ nur bis 40 mm Durchmesser, die mit * markierten Sorten aber bis 100 mm.

$\div^4$ $R_{e,N}$ nach DIN 17 210 (Entwurf 10.84), angepasst.

$\div^5$ $R_{e,N} / R_{m,N} < 0,75$ für alle Werkstoffsorten.

$\div^6$ genauere, werkstoffsortenabhängige Werte anstelle der nur werkstoffgruppenabhängigen Werte in Tab. 1.2.1 bzw. 3.2.1.

Tabelle 5.1.7 Festigkeitskennwerte in MPa für Nitrierstahl im vergüteten Zustand
nach DIN EN 10 085 (Juli 2001) $\div^1$.

Sorte	Werkstoff Nr.	$R_{m,N}$	$R_{e,N}$ $\div^2$	$\sigma_{W,zd,N}$	$\sigma_{Sch,zd,N}$	$\sigma_{W,b,N}$	$\tau_{W,z,N}$	$\tau_{W,t,N}$	$a_{d,m}$ $\div^3$	$a_{d,p}$ $\div^3$
24CrMo13-6	1.8516	1000	800	450	360	480	260	285	0,22	0,26
31CrMo12	1.8515	1030	835	465	370	495	270	295	0,21	0,27
32CrAlMo7-10	1.8505	1030	835	465	370	495	270	295	0,21	0,27
31CrMoV5	1.8519	1100	900	495	385	525	285	315	0,31	0,36
33CrMoV12-9	1.8522	1150	950	520	395	550	300	330	0,30	0,35
34CrAlNi7-10	1.8550	900	680	405	335	435	235	260	0,17	0,17
41CrAlMo7-10	1.8509	950	750	430	345	460	250	275	0,23	0,24
40CrMoV13-9	1.8523	950	750	430	345	460	250	275	0,23	0,24
34CrAlMo5-10	1.8507 $\div^4$	800	600	360	305	390	210	230	0,00	0,00

$\div^1$ gleichwertiger Durchmesser $d_{eff,N} = 40$ mm.

$\div^2$ $R_{e,N} / R_{m,N} > 0,75$ für alle Werkstoffsorten.

$\div^3$ genauere, werkstoffsortenabhängige Werte anstelle der nur werkstoffgruppenabhängigen Werte in Tab. 1.2.1 bzw. 3.2.1.

$\div^4$ nur bis 100 mm Durchmesser.

Tabelle 5.1.8 Festigkeitskennwerte in MPa für nichtrostenden Stahl nach DIN EN 10 088-2 (August 1995)
(Auswahl) $\div 1 \div 2$.

Sorte	Sorte, Bezeichnung nach DIN / SEW	Werk- stoff- Nr.	Erzeug- nisform +3	$R_{m,N}$	$R_{e,N}$	$\sigma_{W,zd,N}$	$\sigma_{Sch,zd,N}$	$\sigma_{W,b,N}$	$\tau_{W,z,N}$	$\tau_{W,b,N}$
-------	---	------------------------	--------------------------	-----------	-----------	-------------------	---------------------	------------------	----------------	----------------

Ferritische Stähle im geglühten Zustand, Standardgüten.

X2CrNi12	-	1.4003	P(25)	450	250	180	170	205	105	120
X6CrAl13	X6CrAl 13	1.4002	P(25)	400	210	160	155	180	90	110
X6Cr17	X6Cr 17	1.4016	P(25)	430	240	170	165	195	100	115
X6CrMo17-1	X6CrMo 17 1	1.4113	H(12)	450	260	180	170	205	105	120

Ferritische Stähle im geglühten Zustand, Sondergüten.

X6CrNi17-1	-	1.4017	C(6)	650	480	260	230	290	150	175
X2CrTiNb18	-	1.4509	C(6)	430	230	170	165	195	100	115

Martensitische Stähle im wärmebehandelten Zustand, Standardgüten.

X20Cr13	X20Cr 13	1.4021	P(75)							
			QT650	650	450	260	230	290	150	170
			QT750	750	550	300	260	330	175	195
X4CrNiMo16-5-1	-	1.4418	P(75)							
			QT840	840	680	335	280	410	195	220

Ausscheidungshärtende, martensitische Stähle im wärmebehandelten Zustand, Sondergüten.

X5CrNiCuNb16-4	-	1.4542	P(50)							
			P1070	1070	1000	430	335	460	245	275
			P950	950	800	380	310	410	220	245
			P850	850	600	340	285	370	195	220

Austenitische Stähle im lösungsgeglühten Zustand, Standardgüten.

X10CrNi18-8	X12CrNi 17 7	1.4310	C(6)	600	250	240	215	270	140	160
X2CrNi18-10	X2CrNi 18 10	1.4311	P(75)	550	270	220	200	245	125	145
X5CrNi18-10	X5CrNi 18 10	1.4301	P(75)	520	220	230	190	235	120	140
X6CrNiTi18-10	X6CrNi 18 10	1.4541	P(75)	500	200	200	185	225	115	135
X6CrNiMoTi17-12-2	X6CrNiMoTi1722	1.4571	P(75)	520	220	210	190	235	120	140
X2CrNiMoN17-13-5	X2CrNiMoN17135	1.4439	P(75)	580	270	230	210	260	135	155

Austenitische Stähle im lösungsgeglühten Zustand, Sondergüten.

X1NiCrMoCuN25-10-7	-	1.4529	P(75)	650	300	260	230	290	150	170
--------------------	---	--------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Austenitisch-ferritische Stähle im lösungsgeglühten Zustand, Standardgüten.

X2CrNiN23-4	-	1.4362	P(75)	630	400	250	225	280	145	165
-------------	---	--------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Austenitisch-ferritische Stähle im lösungsgeglühten Zustand, Sondergüten.

X2CrNiMoN25-7-4	-	1.4410	P(75)	730	530	290	250	320	170	190
-----------------	---	--------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

$\div 1$ Die Ermüdungsfestigkeitskennwerte sind vorläufige Werte.

$\div 2$ Ein gleichwertiger Durchmesser $d_{eff,N}$ ist nicht erforderlich, da innerhalb der Abmessungsbereiche der Werkstoffnorm kein technologischer Größeneinfluss besteht.

$\div 3$ Erzeugnisform: P(25) warmgewalztes Blech bis 25 mm Dicke, H(12) warmgewalztes Band bis 12 mm Dicke, C(6) kaltgewalztes Band bis 6 mm Dicke, QT650 im Endzustand bestellt mit Zugfestigkeit 650 MPa, P1070 warmgewalztes Blech mit Zugfestigkeit 1070 MPa.

Tabelle 5.1.9 Festigkeitskennwerte in MPa von Stahl für größere Schmiedestücke,
nach SEW 550 (August 1976) $\div 1 \div 2$.

Sorte	Werkstoff Nr.	$R_{m,N}$	$R_{e,N}$	$\sigma_{W,zd,N}$	$\sigma_{Sch,zd,N}$	$\sigma_{W,b,N}$	$\tau_{W,z,N}$	$\tau_{W,l,N}$	$a_{d,m}$ $\div 3$	$a_{d,p}$ $\div 3$
-------	------------------	-----------	-----------	-------------------	---------------------	------------------	----------------	----------------	-----------------------	-----------------------

Vergüteter Zustand.

Ck 22	1.1151	410	225	165	155	185	95	105	0,00	0,16
Ck 35	1.1181	490	295	195	185	215	115	130	0,00	0,22
Ck 45	1.1191	590	345	235	215	260	135	155	0,00	0,19
Ck 50	1.1206	630	365	250	280	275	145	165	0,00	0,25
Ck 60	1.1221	690	390	275	240	300	160	180	0,00	0,27
20 Mn 5	1.1133	490	295	195	185	215	115	130	0,00	0,22
28 Mn 6	1.1170	590	390	235	215	260	135	155	0,26	0,31
20 MnMoNi 4 5	1.6311	580	420	230	210	255	135	150	0,18	0,23
22 NiMoCr 4 7	1.6755	560	400	225	205	245	130	145	0,00	0,00
24 CrMo 5	1.7258	640	410	255	230	280	150	165	0,24	0,26
34 CrMo 4	1.7220	690	460	275	240	300	160	180	0,23	0,30
42 CrMo 4	1.7225	740	510	295	255	320	170	190	0,34	0,37
50 CrMo 4	1.7228	780	590	310	265	340	180	200	0,23	0,30
32 CrMo 12	1.7361	880	685	350	290	380	205	225	0,27	0,33
34 CrNiMo 6	1.6582	780	590	310	265	340	180	200	0,19	0,26
30 CrNiMo 8	1.6580	880	685	350	290	380	205	225	0,19	0,22
28 NiCrMoV 8 5 $\div 2$	1.6932	780	635	265 $\div 4$	225	290	155	170	0,22	0,26
33 NiCrMo 14 5 $\div 2$	1.6956	930	785	315 $\div 4$	260	340	185	200	0,35	0,37

Normalgeglühter Zustand.

Ck 22	1.1151	410	225	165	155	185	95	105	0,00	0,16
Ck 35	1.1181	490	275	195	180	215	115	130	0,00	0,19
Ck 45	1.1191	590	325	235	215	260	135	155	0,00	0,16
Ck 50	1.1206	620	345	250	220	270	145	160	0,00	0,15
Ck 60	1.1221	680	375	270	220	295	155	175	0,00	0,14

- $\div 1$ Die Ermüdungsfestigkeitskennwerte sind vorläufige Werte.
- $\div 2$ gleichwertiger Durchmesser $d_{eff,N} = 500$ mm für 28 NiCrMoV 8 5 und $d_{eff,N} = 1000$ mm für 33 NiCrMo 14 5,
für alle anderen Werkstoffsorten $d_{eff,N} = 250$ mm.
- $\div 3$ genauere, werkstoffsortenabhängige Werte anstelle der nur werkstoffgruppenabhängigen Werte in Tab. 1.2.1 bzw. 3.2.1.
- $\div 4$ $\sigma_{W,zd,N} / R_{m,N} = 0,34$ anstelle 0,40 sonst.

Tabelle 5.1.10 Festigkeitskennwerte in MPa für Stahlguss für allgemeine Verwendungszwecke nach DIN 1681 (Juni 1985) ¹.

Sorte	Werkstoff Nr.	$R_{m,N}$	$R_{e,N}^{+2}$	$\sigma_{W,zd,N}$	$\sigma_{Sch,zd,N}$	$\sigma_{W,b,N}$	$\tau_{W,z,N}$	$\tau_{W,t,N}$
GS-38	1.0420	380	200	130	125	150	75	90
GS-45	1.0446	450	230	150	130	180	90	105
GS-52	1.0552	520	260	175	145	205	100	125
GS-60	1.0558	600	300	205	160	235	120	140

¹ gleichwertiger Rohgussdurchmesser $d_{eff,N} = 100$ mm. ² $R_{e,N} / R_{m,N} < 0,75$ für alle Werkstoffsorten.

Tabelle 5.1.11 Festigkeitskennwerte in MPa für Vergütungsstahlguss für allgemeine Verwendungszwecke nach DIN 17 205 (April 1992).

luftvergüteter Zustand LV ¹.

Sorte	Werkstoff Nr.	$R_{m,N}$	$R_{e,N}^{+2}$	$\sigma_{W,zd,N}$	$\sigma_{Sch,zd,N}$	$\sigma_{W,b,N}$	$\tau_{W,z,N}$	$\tau_{W,t,N}$
GS-30 Mn 5 ¹	1.1165	520	260	175	145	205	100	125
GS-25 CrMo 4 ¹	1.7218	550	300	185	150	215	110	130
GS-34 CrMo 4	1.7220	650	380	220	175	250	130	150
GS-42 CrMo 4	1.7225	700	400	240	185	270	135	160
GS-30 CrMoV 6 4	1.7725	650	400	220	175	250	130	150
GS-35 CrMoV 10 4	1.7755	800	650	270	205	305	155	185
GS-25 CrNiMo 4	1.6515	700	400	240	185	270	135	160
GS-34 CrNiMo 6	1.6582	800	550	270	205	305	155	185
GS-30 NiCrMo 8 5	1.6570	800	600	270	205	305	155	185
GS-33 NiCrMo 7 4 4	1.6740	800	600	270	205	305	155	185

flüssigkeitsvergüteter Zustand Festigkeitsstufe VI (obere Werte) bzw. VII (untere Werte) ³.

GS-30 Mn 5 (Nr. 1) ⁴	1.1165	520	400	175	145	205	100	125
GS-25 CrMo 4 (Nr. 2)	1.7218	700	550	240	185	270	135	160
GS-34 CrMo 4 (Nr. 3)	1.7220	600	450	205	160	120	120	140
GS-42 CrMo 4 (Nr. 4)	1.7225	750	600	255	195	285	145	175
GS-30 CrMoV 6 4 (Nr. 5)	1.7725	750	600	255	195	285	145	175
GS-35 CrMoV 10 4 (Nr. 6)	1.7755	850	700	290	215	320	165	195
GS-25 CrNiMo 4 (Nr. 7)	1.6515	1050	850	355	250	390	205	235
GS-34 CrNiMo 6 (Nr. 8)	1.6582	700	550	240	285	270	135	160
GS-30 NiCrMo 8 5 (Nr. 9) ⁵	1.6570	800	650	270	205	305	155	185
GS-33 NiCrMo 7 4 4 (Nr. 9) ⁵	1.6740	850	700	290	215	320	165	195
		1050	950	355	250	390	205	235
		850	700	290	215	320	165	195
		1050	950	355	250	390	205	235

¹ gleichwertiger Rohgussdurchmesser $d_{eff,N} = 800$ mm für GS-30 Mn 5 und $d_{eff,N} = 500$ mm für GS-25 CrMo 4, sonst $d_{eff,N} = 300$ mm.

² luftvergüteter Zustand: $R_{e,N} / R_{m,N} \leq 0,75$ für alle Sorten, flüssigkeitsvergüteter Zustand: $R_{e,N} / R_{m,N} > 0,75$ für alle Sorten.

³ gleichwertiger Rohgussdurchmesser $d_{eff,N} = 100$ mm für Sorten-Nr. 2 (nur Festigkeitsstufe VII) und Sorten-Nr. 1, 3, 4 (VI und VII);

$d_{eff,N} = 200$ mm für Sorten-Nr. 2 (nur Festigkeitsstufe VI) und Sorten-Nr. 5, 6, 8 (VI und VII);

$d_{eff,N} = 500$ mm für Sorten-Nr. 7, 9 (VI und VII).

⁴ Sorten-Nr. für Tab. 1.2.2 bzw. 3.2.2.

⁵ gleiche Festigkeitskennwerte für GS-30 NiCrMo 8 5 und GS-33 NiCrMo 7 4 4.

5.1 Werkstofftabellen

Tabelle 5.1.12 Festigkeitskennwerte in MPa für Gusseisen mit Kugelgraphit nach DIN EN 1563 (August 1997) bzw. nach DIN 1693 / 01 (Oktober 1973) (Bezeichnungen in Klammern) $\div 1$.

Sorte	Werkstoff Nr.	$R_{m,N}$	$R_{p0,2,N} \div 2$	$A_5 \div 3$	$\sigma_{W,zd,N}$	$\sigma_{Sch,zd,N}$	$\sigma_{W,b,N}$	$\tau_{W,s,N}$	$\tau_{W,t,N}$
EN-GJS-350-22-LT (GGG-35.3)	EN-JS1015 (0.7033)	350	220	22	120	100	160	75	110
EN-GJS-350-22-RT	EN-JS1014								
EN-GJS-350-22	EN-JS1010								
EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3)	EN-JS1025 (0.7043)	400	240	18	135	110	185	90	120
EN-GJS-400-18-RT			250						
EN-GJS-400-18	EN-JS1024 EN-JS1020		250						
EN-GJS-400-15 (GGG-40)	EN-JS1030 (0.7040)	400	250	15	135	110	185	90	120
EN-GJS-450-10	EN-JS1040	450	310	10	155	125	205	100	135
EN-GJS-500-7 (GGG-50)	EN-JS1050 (0.7050)	500	320	7	170	135	225	110	150
EN-GJS-600-3 (GGG-60)	EN-JS1060 (0.7060)	600	370	3	205	160	265	135	180
EN-GJS-700-2 (GGG-70)	EN-JS1070 (0.7070)	700	420	2	240	180	305	155	205
EN-GJS-800-2 (GGG-80)	EN-JS1080 (0.7080)	800	480	2	270	200	340	175	235
EN-GJS-900-2	EN-JS1090	900	600	2	305	220	380	200	260

$\div 1$ gleichwertiger Rohgußdurchmesser $d_{eff,N} = 60$ mm.

$\div 2$ $R_{p0,2,N} / R_{m,N} < 0,75$ für alle Werkstoffsorten.

$\div 3$ Bruchdehnung in %. Für *nicht* duktilen Werkstoff, $A_5 < 12,5\%$, ist der statische Festigkeitsnachweis mit *örtlichen* Spannungen durchzuführen, Kap. 1.0, und alle Sicherheitsfaktoren sind um den Summanden Δj zu erhöhen, GL (2.5.2), ... in Kap. 2.5, 3.5 bzw. 4.5.

Tabelle 5.1.13 Festigkeitskennwerte für Temperguss siehe folgende Seite.

Tabelle 5.1.14 Festigkeitskennwerte in MPa für Gusseisen mit Lamellengraphit (Grauguss) nach DIN EN 1561 (August 1997) bzw. nach DIN 1691 (Mai 1985) (Bezeichnungen in Klammern) $\div 1$.

Sorte	Werkstoff Nr.	$R_{m,N}$	$R_{p0,1,N} \div 2$	$\sigma_{W,zd,N} \div 3$	$\sigma_{Sch,zd,N}$	$\sigma_{W,b,N}$	$\tau_{W,s,N}$	$\tau_{W,t,N}$
EN-GJL-100 (GG-10) $\div 4$	EN-JL1010 (0.6010)	100	-	30	20	45	25	40
EN-GJL-150 (GG-15)	EN-JL1020 (0.6015)	150	100	45	30	70	40	60
EN-GJL-200 (GG-20)	EN-JL1030 (0.6020)	200	130	60	40	90	50	75
EN-GJL-250 (GG-25)	EN-JL1040 (0.6025)	250	165	75	50	110	65	95
EN-GJL-300 (GG-30)	EN-JL1050 (0.6030)	300	195	90	60	130	75	115
EN-GJL-350 (GG-35)	EN-JL1060 (0.6035)	350	230	105	70	150	90	130

$\div 1$ gleichwertiger Rohgußdurchmesser $d_{eff,N} = 20$ mm.

$\div 2$ nach Beiblatt 1 der Norm; *nicht* für den Festigkeitsnachweis geeignet.

$\div 3$ $\sigma_{W,zd,N} / R_{m,N} = 0,30$; anders als in DIN EN 1561.

$\div 4$ *nicht* für tragende Bauteile.

Tabelle 5.1.13 Festigkeitskennwerte in MPa für Temperguss
nach DIN EN 1562 (Juni 1997) bzw. nach DIN 1692 (Januar 1982) (Bezeichnungen in Klammern) $\diamond 1$.

Sorte	Werkstoff Nr.	$R_{m,N}$	$R_{p0,2,N} \diamond 2$	$A_3 \diamond 3$	$\sigma_{W,p0,2,N}$	$\sigma_{Sch,p0,2,N}$	$\sigma_{W,b,N}$	$\tau_{W,p,N}$	$\tau_{W,b,N}$
-------	------------------	-----------	-------------------------	------------------	---------------------	-----------------------	------------------	----------------	----------------

Nicht entkohlend geglähter Zustand.

EN-GJMB-300-6 (-)	EN-JM1110 (-)	300	-	6	90	75	130	70	100
EN-GJMB-350-10 (GTS-35-10)	EN-JM1130 (0.8135)	350	200	10	105	85	150	80	115
EN-GJMB-450-6 (GTS-45-06)	EN-JM1140 (0.8145)	450	270	6	135	105	190	100	145
EN-GJMB-500-5 (-)	EN-JM1150 (-)	500	300	5	150	115	210	115	160
EN-GJMB-550-4 (GTS-50-04)	EN-JM1160 (0.8155)	550	340	4	165	125	230	125	175
EN-GJMB-600-3 (-)	EN-JM1170 (-)	600	390	3	180	135	250	135	190
EN-GJMB-650-2 (GTS-65-02)	EN-JM1180 (0.8165)	650	430	2	195	145	265	145	205
EN-GJMB-700-2 (GTS-70-02)	EN-JM1190 (0.8170)	700	530	2	210	155	285	160	220
EN-GJMB-800-1 (-)	EN-JM1200 (-)	800	600	1	240	170	320	180	250

Entkohlend geglähter Zustand.

EN-GJMW-350-4 (GTW-35-04)	EN-JM1010 (0.8035)	350	-	4	105	85	150	80	115
EN-GJMW-360-12 (GTW-S 38-12)	EN-JM1020 (0.8038)	360	190	12	110	85	155	80	120
EN-GJMW-400-5 (GTW-40-05)	EN-JM1030 (0.8040)	400	220	5	120	95	170	90	130
EN-GJMW-450-7 (GTW-45-07)	EN-JM1040 (0.8045)	450	260	7	135	105	190	100	145
EN-GJMW-550-4 (-)	EN-JM1050 (-)	550	340	4	165	125	230	125	175

$\diamond 1$ gleichwertiger Rohgußdurchmesser $d_{eff,N} = 15 \text{ mm}$.

$\diamond 2$ oberer Tabellenteil: $R_{p0,2,N} / R_{m,N} < 0,75$; nur für GTS-70-02 gilt $R_{p0,2,N} / R_{m,N} > 0,75$; unterer Tabellenteil: $R_{p0,2,N} / R_{m,N} < 0,75$.

$\diamond 3$ Bruchdehnung in %. Für nichtduktilen Werkstoff, $A_3 < 12,5\%$, ist der statische Festigkeitsnachweis mit örtlichen Spannungen durchzuführen, Kap. 1.0, und alle Sicherheitsfaktoren sind um den Summanden Δ_j zu erhöhen, Gl (2.5.2), ... in Kap. 2.5, 3.5 bzw. 4.5.

Tabelle 5.1.14 Festigkeitskennwerte für Gusseisen mit Lamellengraphit siehe vorangehende Seite.